

Universidad Autónoma de Entre Ríos

Facultad de Ciencia y Tecnología

Materia: Ingeniería Software I

Docentes: Lic. Pamela Bonadeo, Lic. Damián Cian, Lic. Paolo Orundés Cardinali

Trabajo Práctico Anual

Año: 2026

Introducción

- Que el estudiante modele un problema de sistemas de la vida real aplicando los conceptos aprendidos en la teoría de la cátedra.
- Deberá realizar técnicas de relevamiento y recolección de requerimientos, realizar diagramas DFD, D.E.R., M.R. y una maqueta html de la aplicación.
- Esta actividad debe realizarse en forma grupal, conformando grupos de hasta 6 integrantes.

Entrega

Formato del Archivo.

El trabajo práctico deberá ser entregado en formato PDF. Para ello cada grupo deberá asegurarse de que el o los archivos cumplan con las restricciones subidas del aula virtual.

Plataforma de Entrega.

El aula virtual dispondrá de una sección específica destinada a la entrega de trabajos prácticos. **La entrega es de un estudiante por grupo.** En la columna RESPONSABLE marcar al estudiante que hará la entrega por aula virtual.

No se aceptarán trabajos enviados a los correos electrónicos

Carátula del Trabajo.

La carátula del trabajo debe ser realizada en forma profesional o elegante. Utilice las herramientas de ofimática para tal fin, y deberá contener la siguiente información: Universidad, facultad, carrera, cátedra, título del trabajo práctico, profesores, integrantes del grupo (ordenados alfabéticamente por apellido y nombre), comisión (día de cursado), año lectivo.

Formato del Documento.

- Tipo de Letra: Calibri
- Tamaño de Letra: 12
- Interlineado: 1,5 líneas
- Alineación del Texto: Justificada
- Márgenes: 2,5 cm margen izquierdo y encabezado; 1,5 cm margen derecho y pie.
- Luego de la carátula una **Tabla de contenidos** con numeración de páginas generada automáticamente. Utilice encabezados jerárquicos en los títulos y subtítulos hasta tres niveles.
- Tablas: toda tabla en el documento que ocupe más de una página **deberá repetir automáticamente** el encabezado de la misma.
- Listas: En caso de presentar listas, utilizar viñetas para una mayor claridad y organización.
- Utilice normas APA para enumerar la Bibliografía empleada. La misma se deberá incluir al final del documento.
- Numeración de página automática.

Sistema de Gestión y Seguimiento de Pericias

La empresa JustiData Solutions S.A. es una organización dedicada al desarrollo de servicios tecnológicos y administrativos para organismos del ámbito judicial. Desde hace más de diez años, la empresa trabaja brindando soporte a fiscalías, juzgados y estudios jurídicos que necesitan herramientas informáticas para organizar la información relacionada con pericias judiciales.

Con el crecimiento del volumen de trabajo y el aumento en la cantidad de pericias administradas por la empresa, comenzaron a surgir diversas dificultades en la gestión de la información. Gran parte de los registros se mantienen actualmente en planillas electrónicas independientes, documentos de texto y archivos físicos. En muchos casos, los datos se encuentran duplicados o incompletos, y no existe un sistema centralizado que permita conocer rápidamente el estado de una pericia o las personas involucradas en ella.

Uno de los principales problemas detectados por la dirección de la empresa es que los operadores administrativos deben consultar múltiples archivos para obtener información básica de una pericia. Por ejemplo, para conocer los peritos asignados a una pericia, el operador debe revisar diferentes documentos que fueron cargados en momentos distintos por diferentes usuarios. Lo mismo ocurre con las personas evaluadas, las solicitudes de pericia, los informes periciales y las actuaciones técnicas realizadas durante el desarrollo del proceso.

Debido a esta situación, la empresa decidió encarar el desarrollo de un nuevo sistema informático que permita registrar y gestionar toda la información relacionada con las pericias que administra. El objetivo principal del sistema es facilitar el seguimiento de cada pericia desde el momento en que es solicitada hasta la entrega del informe final y su respectiva liquidación, permitiendo además conocer en todo momento quiénes son las personas involucradas y cuál es el estado actual del proceso pericial.

Cuando una nueva solicitud de pericia llega a la empresa, generalmente proveniente de un juzgado, una fiscalía o un estudio jurídico, un operador administrativo debe registrar

la información básica en el sistema. Cada pericia se identifica mediante un número de pericia, asignado por el organismo solicitante. Este número es único dentro del organismo solicitante, por lo que el sistema deberá considerar la combinación Organismo + Número de Pericia como identificador único.

Al momento de registrar una nueva pericia, el operador debe ingresar información general relacionada con la solicitud. Entre estos datos se incluyen la fecha de solicitud de la pericia, una breve descripción del caso, el organismo que solicita la pericia, el expediente que se tramita y el área técnica responsable de realizarla.

Además, cada pericia debe clasificarse según el tipo de pericia que se realizará. Dentro del ámbito en el que trabaja la empresa existen distintos tipos de pericias, como por ejemplo pericias médicas, psicológicas, informáticas, contables, accidentológicas o documentológicas. Esta clasificación resulta importante para la organización interna de la información y también para la generación de estadísticas y reportes solicitados por los organismos con los que trabaja la empresa.

Cada tipo de pericia posee ciertas características que lo identifican, como su nombre, una breve descripción y el área profesional o especialidad a la que pertenece. Aunque un mismo tipo de pericia puede aplicarse a muchas solicitudes diferentes, cada pericia debe estar asociada a una única categoría de pericia.

Una vez registrada la pericia, el siguiente paso consiste en incorporar las personas involucradas en el proceso. Dependiendo de la naturaleza del caso, pueden participar diferentes tipos de actores dentro de una pericia. Algunas personas involucradas en las pericias pueden además ser usuarios del sistema, como ocurre con los peritos profesionales.

Entre las personas que suelen intervenir se encuentran los peritos, las personas evaluadas, los solicitantes de la pericia, testigos o profesionales auxiliares. Para cada persona que participa en una pericia, el sistema debe almacenar información básica que permita identificarla correctamente. Estos datos incluyen el tipo y número de documento, nombre, apellido, fecha de nacimiento y datos de contacto como dirección, teléfono, correo

electrónico y datos adicionales relacionados con su actividad profesional, siendo especialidad profesional, número de matrícula, organismo profesional al que pertenece. Un perito puede tener más de una especialidad.

Es importante considerar que una misma persona puede aparecer en distintas pericias. Por ejemplo, un perito puede participar en múltiples evaluaciones, o una persona puede ser evaluada en diferentes pericias a lo largo del tiempo. Por esta razón, el sistema debe permitir registrar a las personas una única vez y luego asociarlas a las pericias en las que participan.

Dentro de cada pericia, las personas cumplen diferentes roles. Algunas personas pueden ser registradas como peritos responsables, otras como personas evaluadas, y también pueden registrarse testigos o profesionales asistentes. Cuando una persona es registrada como perito dentro de un expediente, se debe relacionar con su especialidad o actividad profesional.

En el caso de las personas evaluadas, el sistema también debe registrar información relacionada con el motivo de la evaluación o el análisis realizado. Por ejemplo, puede indicarse el tipo de evaluación realizada y una breve descripción de los resultados o hallazgos técnicos.

Los peritos cumplen un rol fundamental dentro del proceso pericial, ya que son los encargados de realizar los análisis técnicos y elaborar los informes que luego serán presentados ante la autoridad judicial. Estos roles están definidos por tres tipos: perito oficial, perito de oficio, perito de parte.

Además de registrar los datos de los peritos, el sistema debe permitir indicar qué peritos participan en cada pericia y cuál es su rol específico dentro del proceso, ya que en algunos casos pueden intervenir varios profesionales de diferentes especialidades.

A lo largo del proceso pericial se registran movimientos, que representan eventos o actuaciones realizadas dentro del desarrollo de la pericia.

De manera adicional, el sistema permite registrar actividades programadas, como entrevistas o evaluaciones, que pueden dar origen posteriormente a movimientos cuando se concretan.

Cada movimiento representa un evento o acción que ocurre dentro del proceso pericial. Algunos ejemplos de movimientos pueden ser la recepción de la solicitud de pericia, la asignación de peritos, la realización de entrevistas o evaluaciones, el análisis de documentación, la realización de pruebas técnicas o la elaboración del informe final.

Para cada movimiento que se registra en el sistema se debe almacenar la fecha en que ocurrió, el tipo de actividad realizada y una descripción detallada que permita comprender el contenido de la actuación. También se registra el usuario del sistema que realizó la carga de dicha información.

Una pericia puede tener numerosos movimientos registrados a lo largo del tiempo, así como distintas actividades programadas asociadas a su desarrollo, ya que cada nueva actuación debe quedar registrada para permitir el seguimiento completo del proceso pericial. Al primer movimiento o presentación pericial se la denomina Informe Pericial, y a partir del segundo en adelante se denomina Ampliación de Pericia.

En muchos casos, dentro del desarrollo de la pericia se programan entrevistas, evaluaciones o reuniones técnicas en las que participan diferentes actores del proceso.

Cuando se programa una de estas actividades, el sistema debe registrar la fecha, la hora y el lugar donde se realizará. También se debe indicar el perito responsable de llevar adelante la actividad. Además, es necesario registrar el estado de la actividad, ya que puede encontrarse programada, realizada o suspendida dependiendo de las circunstancias.

En cada actividad pueden participar diferentes personas vinculadas con la pericia, como peritos, personas evaluadas o testigos. Por esta razón, el sistema debe permitir registrar quiénes asistieron o fueron convocados a cada actividad.

Otro aspecto importante en el seguimiento de las pericias es el control de los estados por los que atraviesa cada proceso pericial a lo largo de su desarrollo. Las pericias



pueden encontrarse en distintas etapas, como por ejemplo solicitada, en análisis, en proceso de evaluación, en elaboración de informe o finalizada. También pueden registrarse estados como suspendida, cancelada o impugnada.

El sistema deberá mantener el estado actual de la pericia, así como el historial completo de los cambios de estado. Cada vez que se produzca una modificación, se registrará el nuevo estado, la fecha del cambio y el usuario responsable de la actualización.

El sistema será utilizado por distintos empleados de la empresa, quienes tendrán acceso a diferentes funciones dependiendo de su rol dentro de la organización. Entre los usuarios del sistema se encuentran operadores administrativos, peritos profesionales y supervisores responsables de controlar la calidad de la información registrada.

Para cada usuario se deben registrar sus datos personales básicos, como nombre, apellido y correo electrónico, además de la información necesaria para acceder al sistema mediante credenciales de autenticación.

Los operadores administrativos serán los encargados de registrar nuevas pericias, cargar información sobre las personas involucradas y registrar los movimientos o actividades que se produzcan. Por su parte, los peritos profesionales podrán registrar avances técnicos y cargar los resultados de sus análisis. Los supervisores tendrán la responsabilidad de verificar la consistencia de los datos y autorizar determinadas modificaciones cuando sea necesario.

Finalmente, el sistema deberá permitir generar distintos informes que faciliten el análisis de la información almacenada. Entre los reportes más solicitados por la dirección de la empresa se encuentran los listados de pericias clasificadas por tipo, informes sobre el estado actual de las pericias y reportes que permitan conocer la cantidad de personas evaluadas o peritos involucrados en cada caso. También resulta frecuente la necesidad de obtener el historial completo de actividades de una pericia determinada, así como identificar qué peritos participaron en cada proceso y cuál fue su rol dentro del mismo. La implementación de este sistema permitirá a la empresa mejorar significativamente la

organización de la información, reducir errores en el registro de datos y facilitar el seguimiento de las pericias administradas por la organización.

A partir de la información presentada en este caso, se espera que el equipo encargado del análisis del sistema pueda identificar los distintos elementos involucrados en el funcionamiento del mismo, con el objetivo de modelar adecuadamente los procesos, los flujos de información y la estructura de los datos necesarios para su implementación.

Trabajo práctico a realizar

Utilizando adecuadamente toda la información aportada y considerando el enfoque del Análisis y Diseño Estructurado, se pide lo siguiente:

1. Leer el enunciado y utilizar alguna herramienta de recolección de información (cuestionario, entrevistas, etc), con el fin de indagar sobre cuestiones que no han quedado claras con el enunciado.
2. Planificación de Proyecto: objetivos del proyecto, personas involucradas, requerimientos funcionales y no funcionales, estudios de factibilidad, gestión del tiempo y recursos humanos (con diagrama de Gantt).
3. Tabla de decisión: realizar una tabla de decisión por tipo de paciente que determine cómo proceder según si el paciente es particular o tiene obra social, que debe abonar, si debe presentar orden, si se factura a obra social.
4. Modelo funcional:
 - Realizar la definición de Objetivos, Alcances y Límites para el sistema propuesto.
 - Realizar tres niveles de desagregación (D.F.D.) que nos permitan llegar a finalizar con el **Diseño Global** incluyendo almacenes sólo en el nivel 2.
5. Modelo de datos:
 - Realizar el diseño Diagrama Entidad Relación (D.E.R.)
 - Normalización de todas las tablas en el Modelo Relacional (M.R.) que resulten del D.E.R.

6. Diseño de interfaces

- Los grupos de trabajo deberán realizar las siguientes interfaces en HTML:
 - Formulario de carga de un nuevo informe
 - Pantalla de búsqueda de informes
 - Informe por pantalla

No es obligatorio pero se aceptará aquellos diseños que deseen utilizar CSS como así también los que deseen armar el prototipo completo de la aplicación como incluir encabezados, menú, pie, datos de sesión, etc.